Informe de operación · RUN-2026-001
SEGAR
SOLAR ENERGY
DECISIÓN IA
Plataforma Offline-First de Machine Learning para análisis, predicción y toma de decisiones en sistemas solares fotovoltaicos
INFORME TÉCNICO

⚠ DATOS SINTÉTICOS DE DEMOSTRACIÓN — NO SON DATOS REALES

Nombre	**SEGAR SOLAR ENERGY DECISIÓN IA**
Sistema	Sistema Solar Fotovoltaico
Ubicación	La Guajira, Colombia (11.54°, -72.91°)
Fecha y hora del análisis	2026-10-01 17:16
Identificador de la operación	**RUN-2026-001**
Archivo de datos	DEMO_La_Guajira_sintetico_2025.csv (generado en el navegador)

Generado localmente sin conexión a internet. Los datos fueron procesados en el equipo del usuario y no se enviaron a servidores externos.
⚠ DATOS SINTÉTICOS DE DEMOSTRACIÓN — NO SON DATOS REALES

1. Resumen ejecutivo

Generación esperada**42.5 kWh**
Reserva recomendada**45.3 kWh**
SOC objetivo**77 %**
Riesgo✖ **ALTO**

- **Datos utilizados:** DEMO_La_Guajira_sintetico_2025.csv (generado en el navegador) (Demo La Guajira), 8758 registros brutos y 8754 procesados entre 2025-01-01 y 2025-12-31; calidad de datos 99.4 %.
- **Modelo:** Random Forest Regressor (100 árboles, profundidad 10) comparado con persistencia de 24 h; división cronológica 60/20/20.
- **Desempeño (prueba):** RF MAE 0.205 kW · RMSE 0.379 kW · MAPE 7.2 %; persistencia RMSE 1.172 kW (mejora 67.7 %).
- **Generación estimada:** 42.5 kWh en las 8 h restantes desde las 09:00 del 2026-10-01 (día completo: 53.1 kWh).
- **Reserva recomendada:** 45.3 kWh · **SOC objetivo:** 77 %.
- **Nivel de riesgo:** ✖ ALTO — R2: cobertura nominal 52 % < 100 % (la reserva no se alcanza ni con la generación esperada).
- **Recomendación:** Aumentar reserva — priorizar almacenamiento. Con la generación esperada el SOC proyectado al anochecer es 50 %, inferior al SOC objetivo de 77 %. Faltan 21.4 kWh: diferir 22.5 kWh de cargas diurnas no críticas para destinarlos a la batería.

2. Descripción del sistema

Concepto	Valor
Sistema	Sistema Solar Fotovoltaico
Ubicación	La Guajira, Colombia (lat 11.54°, lon -72.91°)
Potencia FV instalada	20 kWp
Inversor	17 kW AC
Capacidad de batería (decisión)	80.0 kWh · SOC mínimo 20 %
Consumo nocturno (decisión)	35.9 kWh (histórico medio 35.9 kWh, P90 37.6 kWh)
Consumo diurno restante	30.0 kWh
Eficiencias	Batería 95 % · Inversor 96 % · Global 91.2 %
Variables meteorológicas	Irradiancia global (GHI), Radiación directa (DNI), Radiación difusa (DHI), Temperatura ambiente, Humedad relativa, Velocidad del viento, Dirección del viento, Presión atmosférica, Precipitación
Paso temporal	1 hora(s)

3. Datos utilizados

Concepto	Valor
Archivo de origen	DEMO_La_Guajira_sintetico_2025.csv (generado en el navegador) — **DATOS SINTÉTICOS**
Hojas encontradas	Demo La Guajira
Hojas utilizadas	Demo La Guajira (única)
Número de registros	8758 brutos · 8754 procesados
Período	2025-01-01 00:00 → 2025-12-31 23:00
Datos faltantes	40 celdas
Duplicados	4
Discontinuidades	1 huecos · 6 marcas ausentes
Huella de datos procesados (FNV-1a)	3299FBDE

Variables mapeadas

Variable	Columna de origen	Unidad de origen
Fecha	Fecha	—
Hora	Hora	—
Potencia FV	PV Power (kW)	kW
Irradiancia global (GHI)	GHI (W/m2)	W/m²
Radiación directa (DNI)	DNI (W/m2)	W/m²
Radiación difusa (DHI)	DHI (W/m2)	W/m²
Temperatura ambiente	Temp (°C)	°C
Humedad relativa	RH (%)	%
Velocidad del viento	WS10 (m/s)	m/s
Dirección del viento	WD10 (°)	°
Presión atmosférica	Presion (hPa)	hPa
Precipitación	Precipitacion (mm)	mm
Consumo / carga	Carga (kW)	kW

Variable	Columna de origen	Unidad de origen
Estado de carga batería	SOC (%)	%

4. Limpieza

Problemas detectados

Variable	Faltantes	Negativos	Imposibles	Atípicos	Sensor congelado
Potencia FV	0	60	2	0	0
Irradiancia global (GHI)	0	12	3	0	0
Radiación directa (DNI)	0	0	0	0	0
Radiación difusa (DHI)	0	0	0	0	0
Temperatura ambiente	12	0	2	0	9
Humedad relativa	10	0	1	0	0
Velocidad del viento	11	0	0	0	0
Dirección del viento	0	0	0	0	0
Presión atmosférica	7	0	0	0	0
Precipitación	0	0	0	0	0
Consumo / carga	0	0	0	0	0
Estado de carga batería	0	0	0	0	0

Inconsistencias irradiancia–potencia: 5. Calidad de datos: **99.4 %** (C 100.0 · K 98.9 · T 99.9 · O 100.0 · V 98.4).

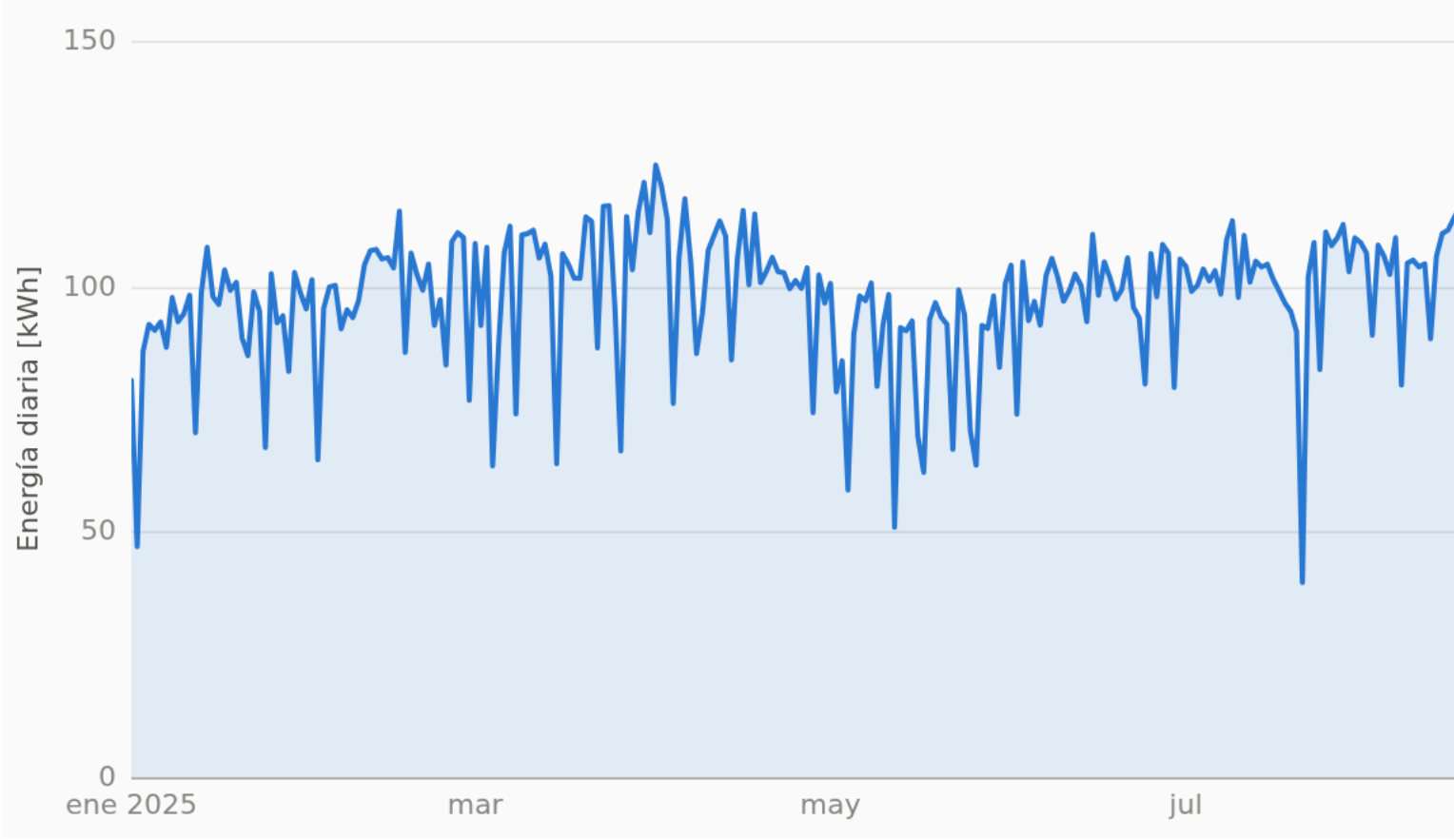
Acciones realizadas

Concepto	Valor
Registros eliminados	4 (4 duplicados, 0 sin fecha)
Valores corregidos	72
Valores interpolados	46
Valores invalidados (→ faltante)	22
Registros completos resultantes	8738

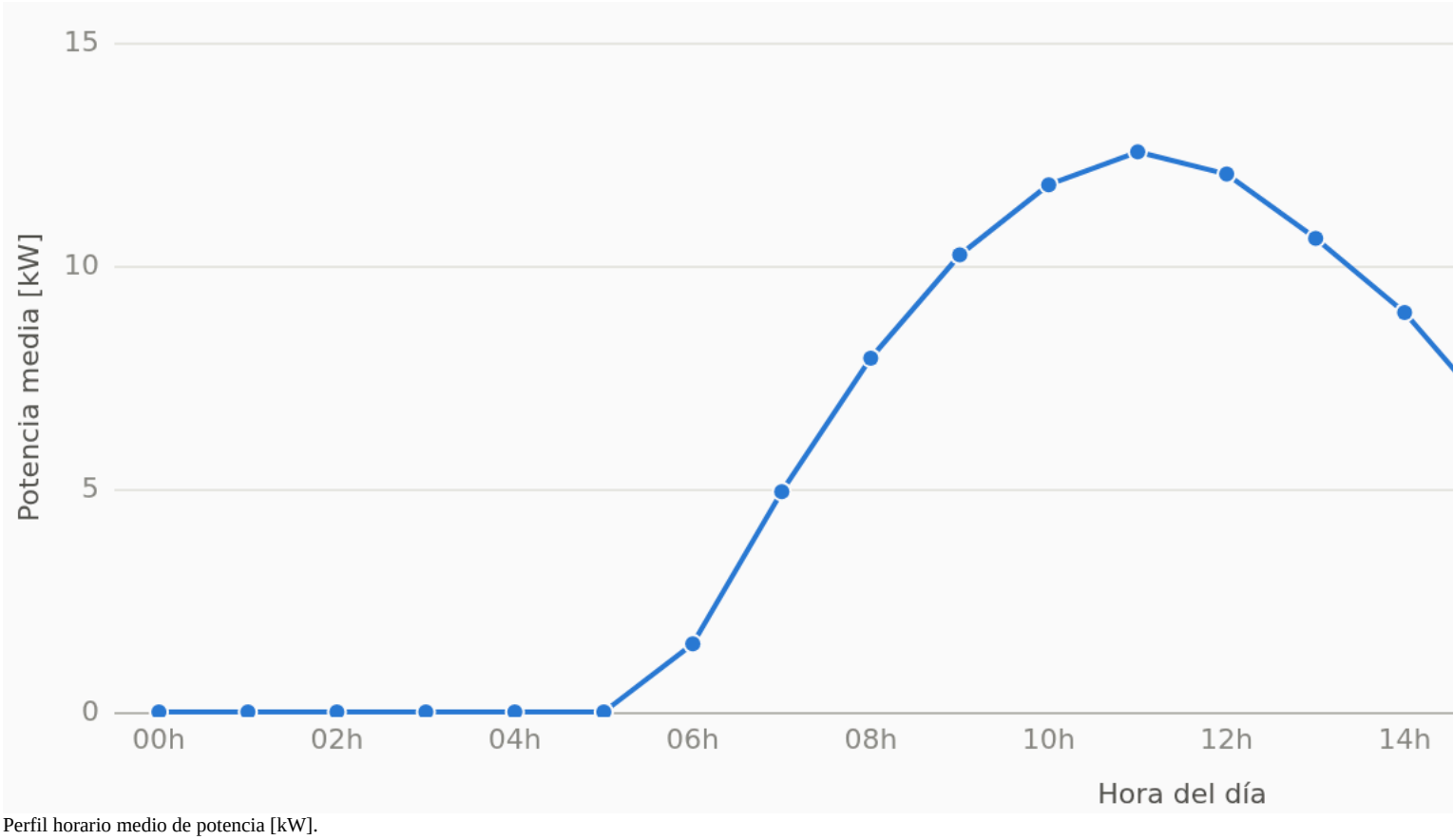
Registro de limpieza

17:16:36 Inicio de la limpieza y preprocesamiento: 8758 registros brutos, 12 variables numéricas mapeadas.
17:16:36 Conversión de fechas: los 8758 registros tienen fecha/hora válida (formato día/mes cuando aplica).
17:16:36 Conversión numérica: se detectaron 3 valores no numéricos (Velocidad del viento: 3). Se convirtieron a faltantes.
17:16:36 Se detectaron 37 valores faltantes (Temperatura ambiente: 12, Humedad relativa: 10, Velocidad del viento: 8, Presión atmosférica: 7).
17:16:36 Los registros se ordenaron cronológicamente por fecha + hora.
17:16:36 Se detectaron 4 registros duplicados (misma fecha-hora; 4 idénticos en todas las variables). Se eliminaron 4, conservando la primera ocurrencia.
17:16:36 Se detectaron 60 valores de Potencia FV negativos pequeños (≥ -0.31 kW; típico del autoconsumo nocturno del inversor). Se corrigieron a 0 kW.
17:16:36 Se detectaron 12 valores de Irradiancia global (GHI) negativos pequeños (≥ -20.00 W/m²; típico del offset nocturno del piranómetro). Se corrigieron a 0 W/m².
17:16:36 Se detectaron 2 valores físicamente imposibles de Potencia FV (criterio: Potencia ≥ 0; atípico si > 1.25 × P99.5 de la potencia positiva (o > 1.3 × kWp configurado)). Se marcaron como faltantes.
17:16:36 Se detectaron 3 valores físicamente imposibles de Irradiancia global (GHI) (criterio: GHI ≤ 1500 W/m² (≈ 1.1 × constante solar en superficie)). Se marcaron como faltantes.
17:16:36 Se detectaron 2 valores físicamente imposibles de Temperatura ambiente (criterio: Temperatura entre −40 y 60 °C). Se marcaron como faltantes.
17:16:36 Se detectaron 1 valores físicamente imposibles de Humedad relativa (criterio: Humedad relativa entre 0 y 100 %). Se marcaron como faltantes.
17:16:36 Posible error de sensor: 9 lecturas idénticas consecutivas de Temperatura ambiente (≥ 6 registros; sensor congelado). Se marcaron como faltantes.
17:16:36 Se detectaron 5 registros con inconsistencia irradiancia–potencia (irradiancia > 300 W/m² con potencia < 2 % del máximo, o potencia > 30 % del máximo con irradiancia < 20 W/m²; posible falla de inversor o sensor).
17:16:36 Los registros fueron excluidos del entrenamiento (5 valores de Potencia FV marcados como faltantes).
17:16:36 Interpolación lineal de huecos de hasta 2 registros consecutivos: 46 valores (Irradiancia global (GHI): 3, Temperatura ambiente: 14, Humedad relativa: 11, Velocidad del viento: 11, Presión atmosférica: 7). No se interpolan dirección del viento (circular), precipitación ni la variable objetivo.
17:16:36 Discontinuidades temporales: 1 huecos con 6 marcas de tiempo ausentes (máximo 7.0 h). No se inventan registros para esos períodos.
17:16:36 Resultado: 8754 registros procesados; 8738 completos en variables meteorológicas y objetivo; 16 incompletos serán excluidos del entrenamiento si les falta alguna variable usada por el modelo.
17:16:36 Totales: 72 valores corregidos, 46 interpolados, 22 invalidados (convertidos a faltante), 4 registros eliminados.

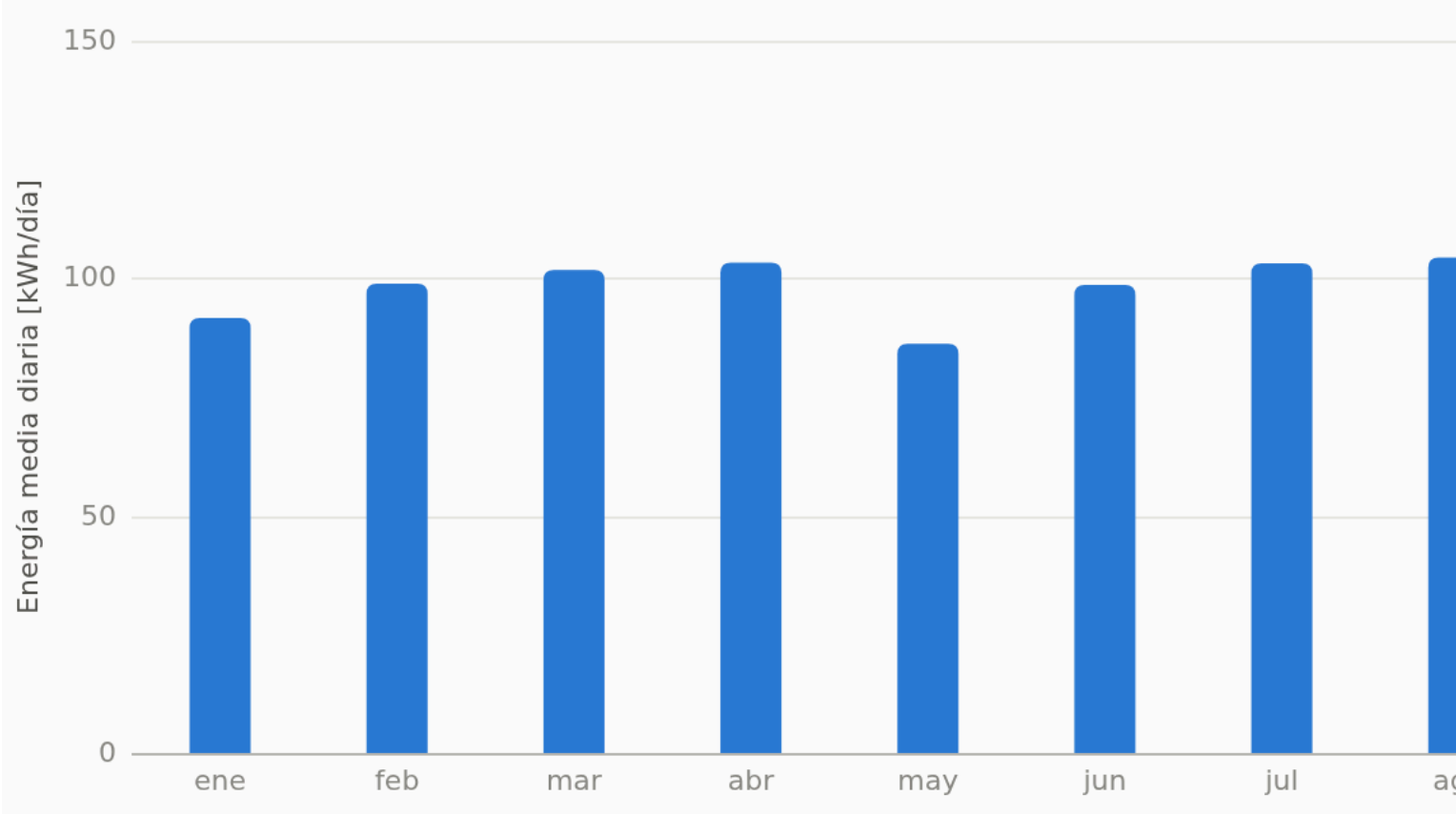
5. Exploración



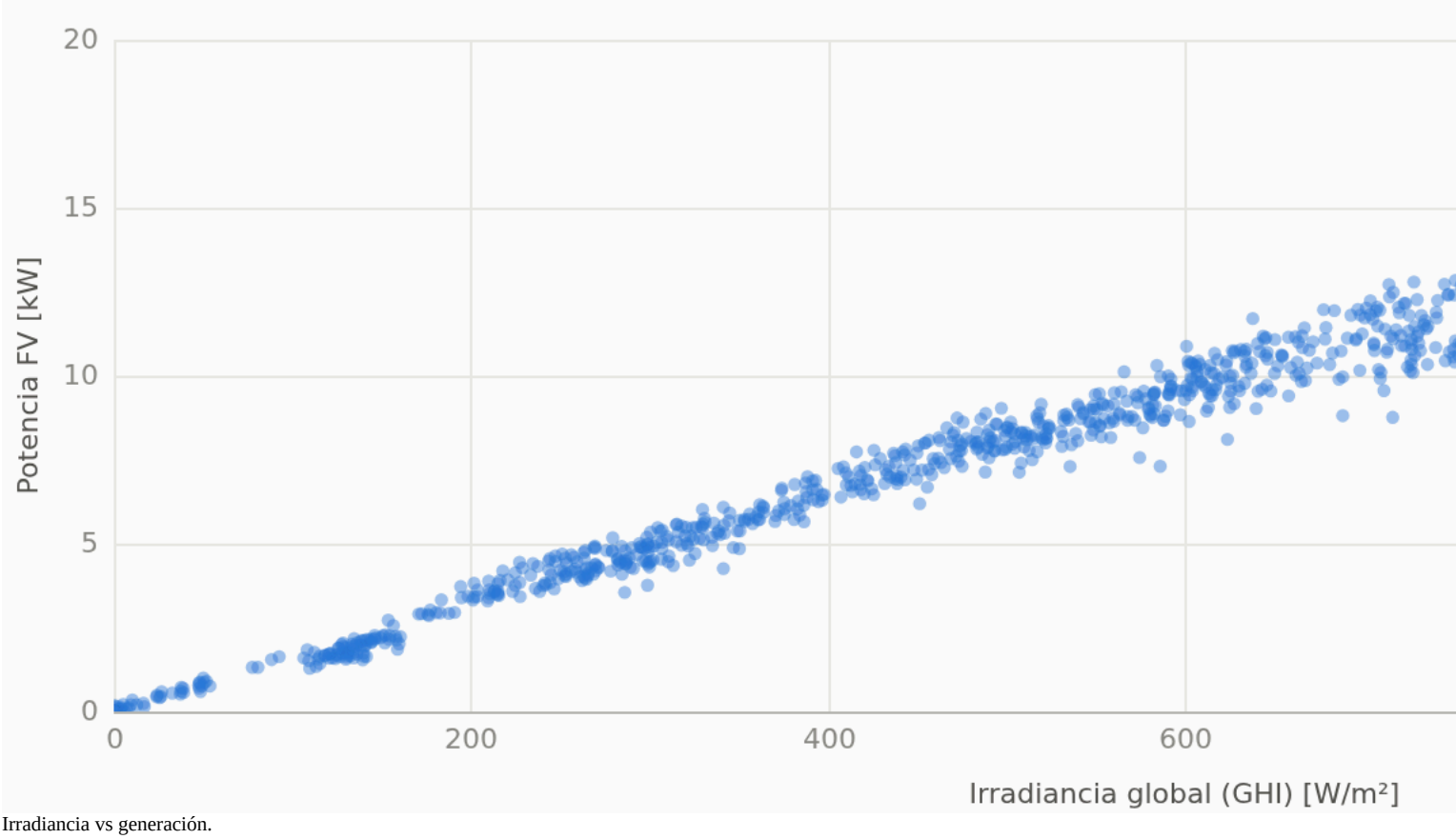
Generación solar histórica: energía FV diaria [kWh].



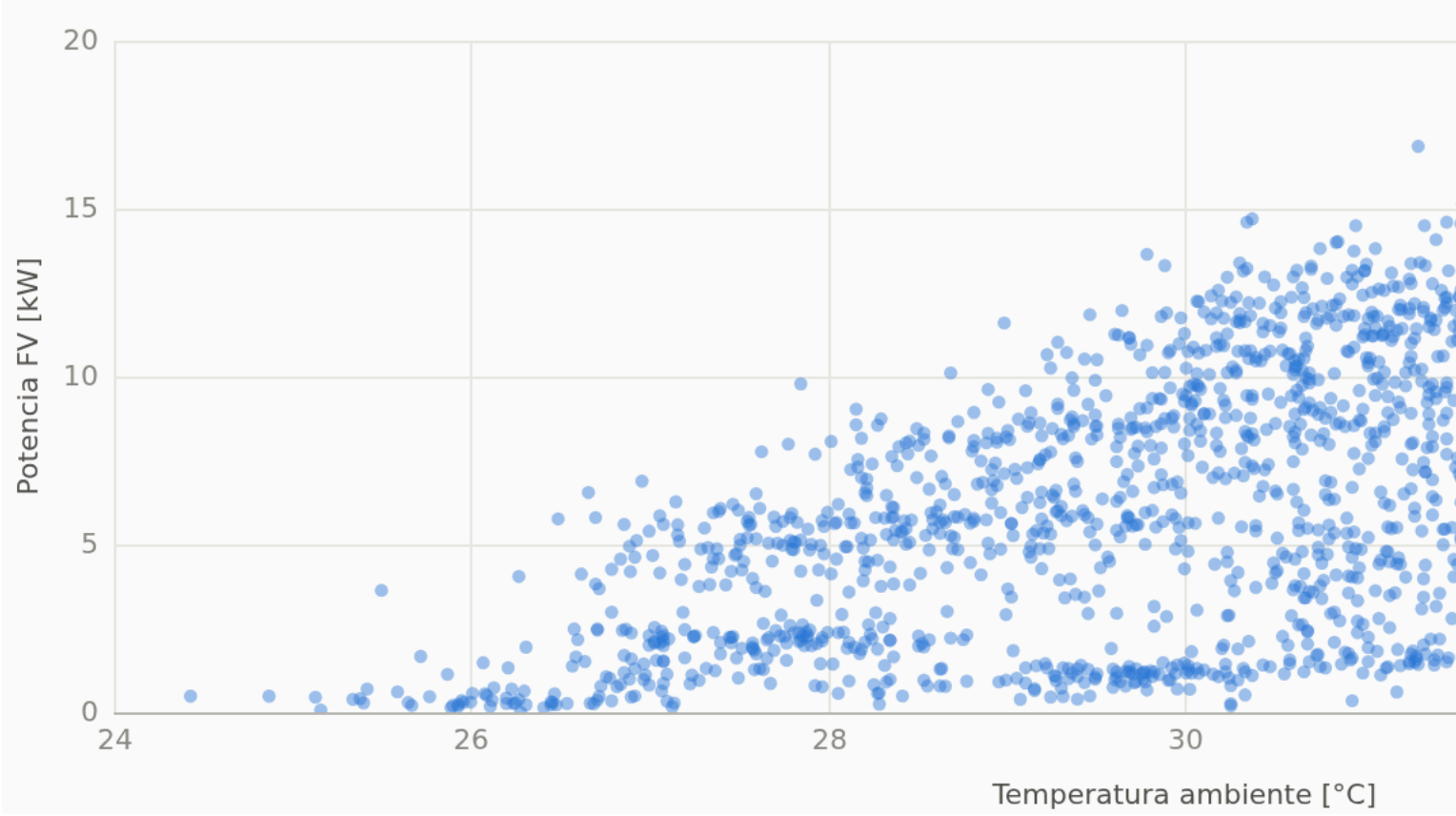
Perfil horario medio de potencia [kW].



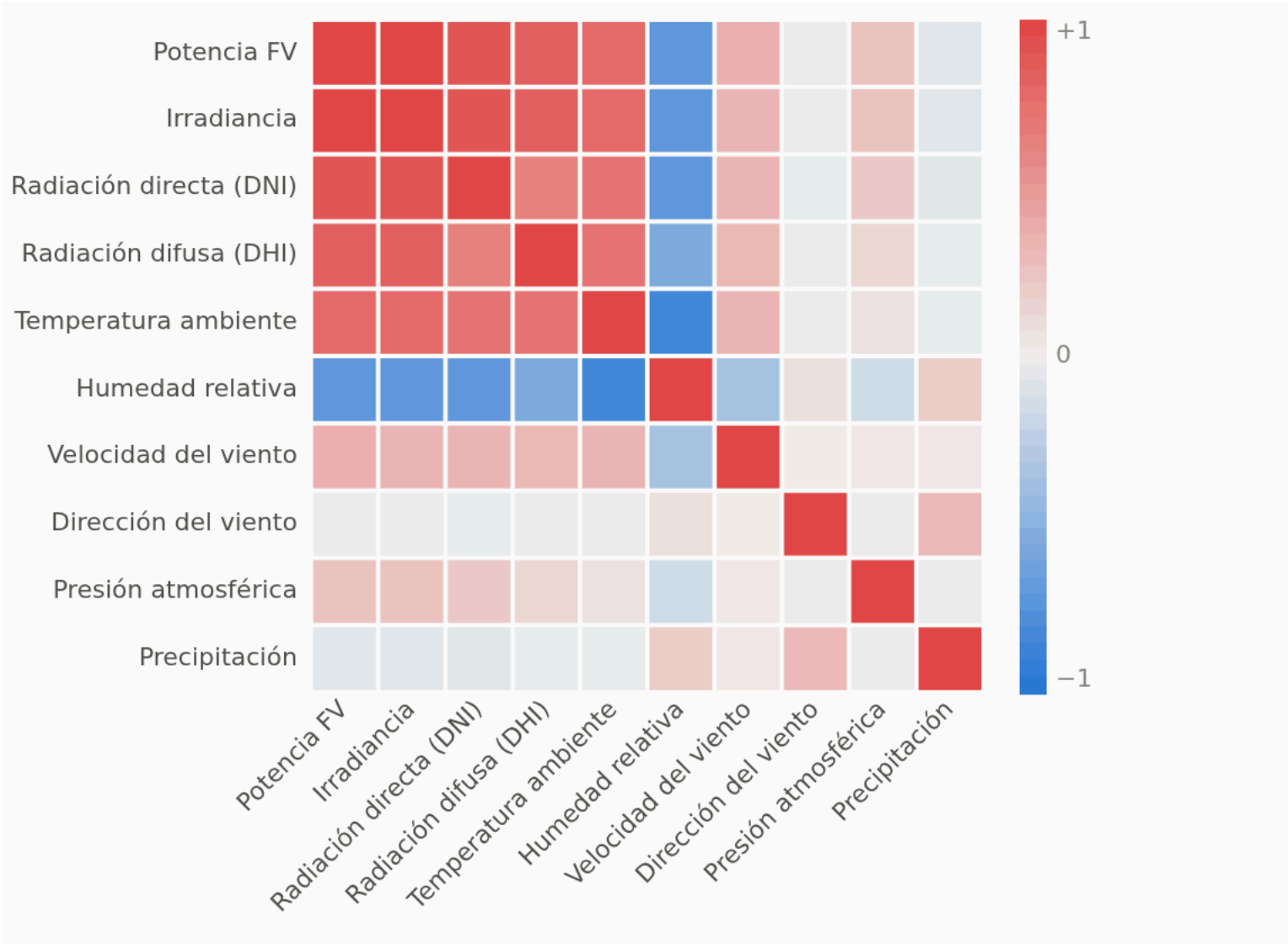
Energía media diaria por mes [kWh/día].



Irradiancia vs generación.



Temperatura vs generación (horas diurnas).



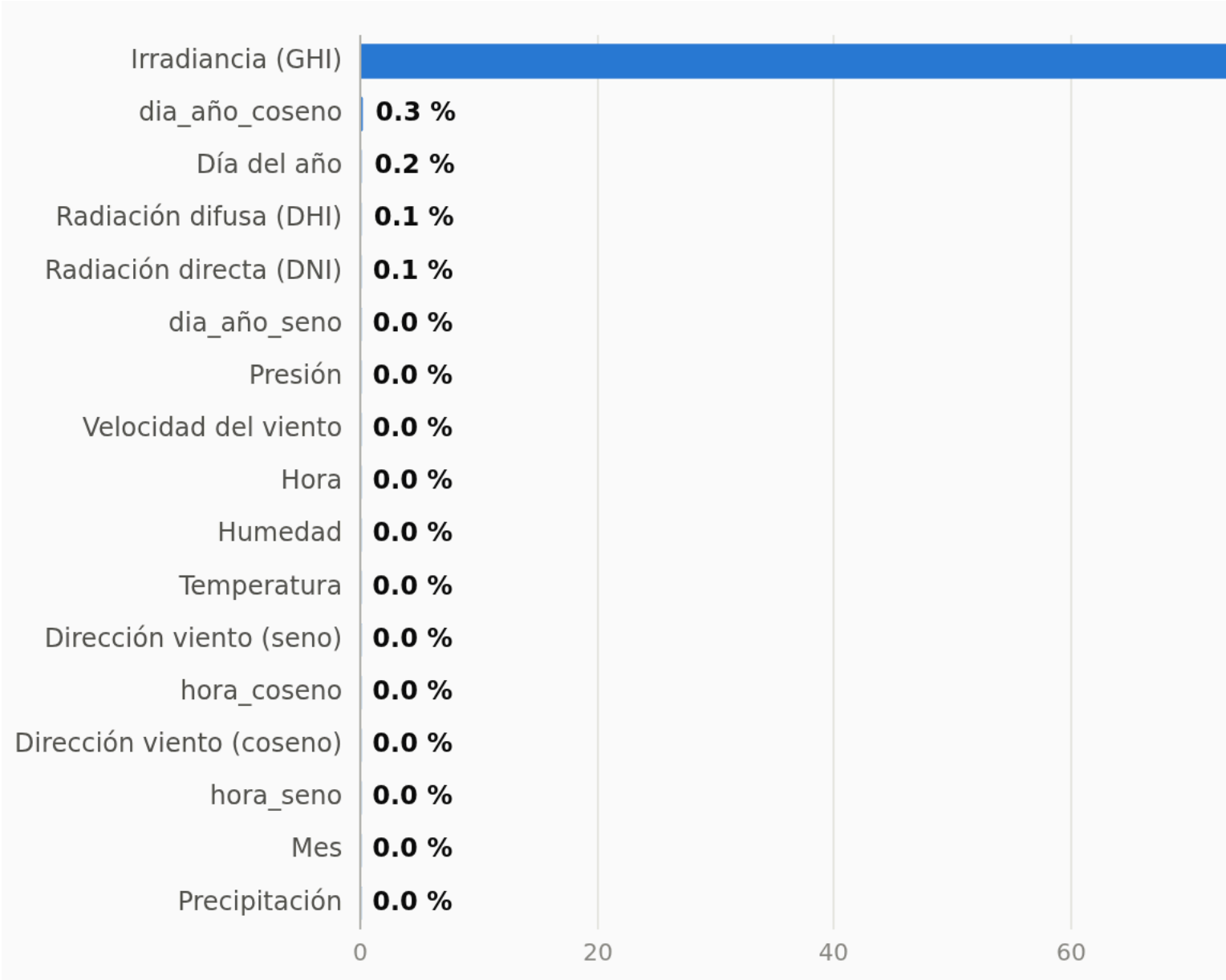
Matriz de correlación de Pearson. La correlación no implica causalidad.

6. Machine Learning

Algoritmo: Random Forest Regressor implementado localmente: ensamble de 100 árboles de regresión CART entrenados sobre muestras bootstrap, con criterio de reducción del error cuadrático y búsqueda de cortes por histogramas (hasta 64 umbrales por variable). La predicción es el promedio de los árboles.

Concepto	Valor
Variable objetivo	Potencia FV [kW]
Variables de entrada (17)	Irradiancia (GHI), Radiación directa (DNI), Radiación difusa (DHI), Temperatura, Humedad, Velocidad del viento, Dirección viento (seno), Dirección viento (coseno), Presión, Precipitación, Hora, Mes, Día del año, hora_seno, hora_coseno, dia_año_seno, dia_año_coseno
Número de árboles	100
Profundidad máxima	10
Min samples leaf	2
max_features	1.0 (17 variables por nodo)
Bootstrap	Sí
Semilla	42
Tiempo de entrenamiento	0.75 s · 107 052 nodos

hora_seno = sen(2π·h/24) · hora_coseno = cos(2π·h/24)
dia_año_seno = sen(2π·(d−1)/365.25) · dia_año_coseno = cos(2π·(d−1)/365.25)
Dirección del viento → sen(θ), cos(θ)



Importancia de variables (reducción media de impureza, %). La importancia de una variable no implica causalidad.

7. División de datos

Registros ordenados por fecha + hora y divididos cronológicamente (sin aleatoriedad): 60 % entrenamiento, 20 % validación, 20 % prueba. 16 registros procesados se excluyeron por faltantes en la variable objetivo o en las variables de entrada.

Conjunto	Proporción	Registros	Desde	Hasta
Entrenamiento	60 %	5242	2025-01-01 00:00	2025-08-08 00:00
Validación	20 %	1748	2025-08-08 01:00	2025-10-20 03:00
Prueba	20 %	1748	2025-10-20 04:00	2025-12-31 23:00

8. Evaluación

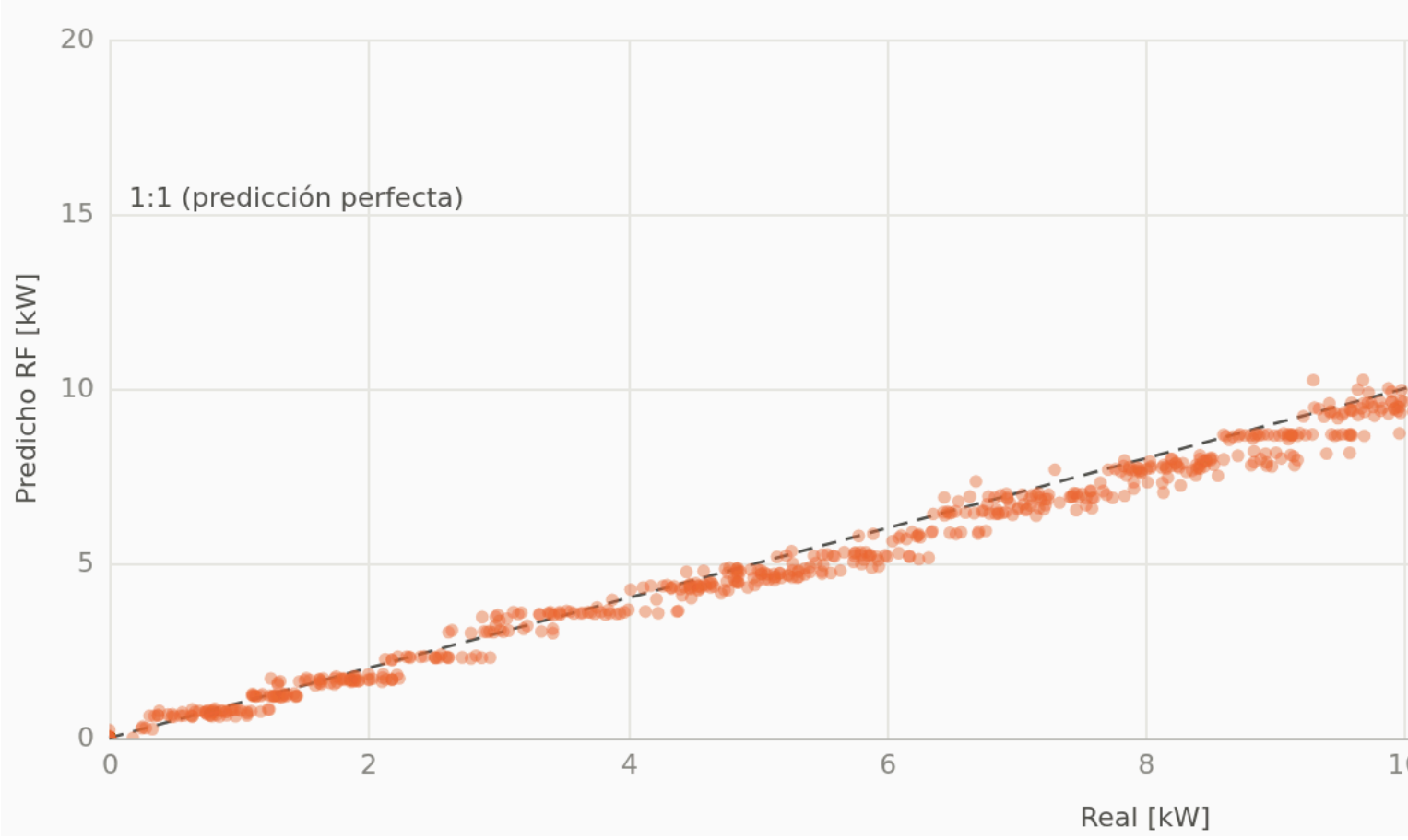
Evaluación realizada sobre datos de prueba. Persistencia: ŷ(t) = y(t − 24 h). Ambos modelos se comparan en el mismo subconjunto. MAPE calculado solo con |real| > 5 % del máximo (evita la división por cero nocturna).

Modelo (conjunto)	N	MAE [kW]	RMSE [kW]	MAPE [%]	R^2	Error prom. [kWh]
Random Forest (prueba)	1748	0.205	0.379	7.2	0.9927	0.205
Persistencia (prueba)	1748	0.501	1.172	22.3	0.9300	0.501

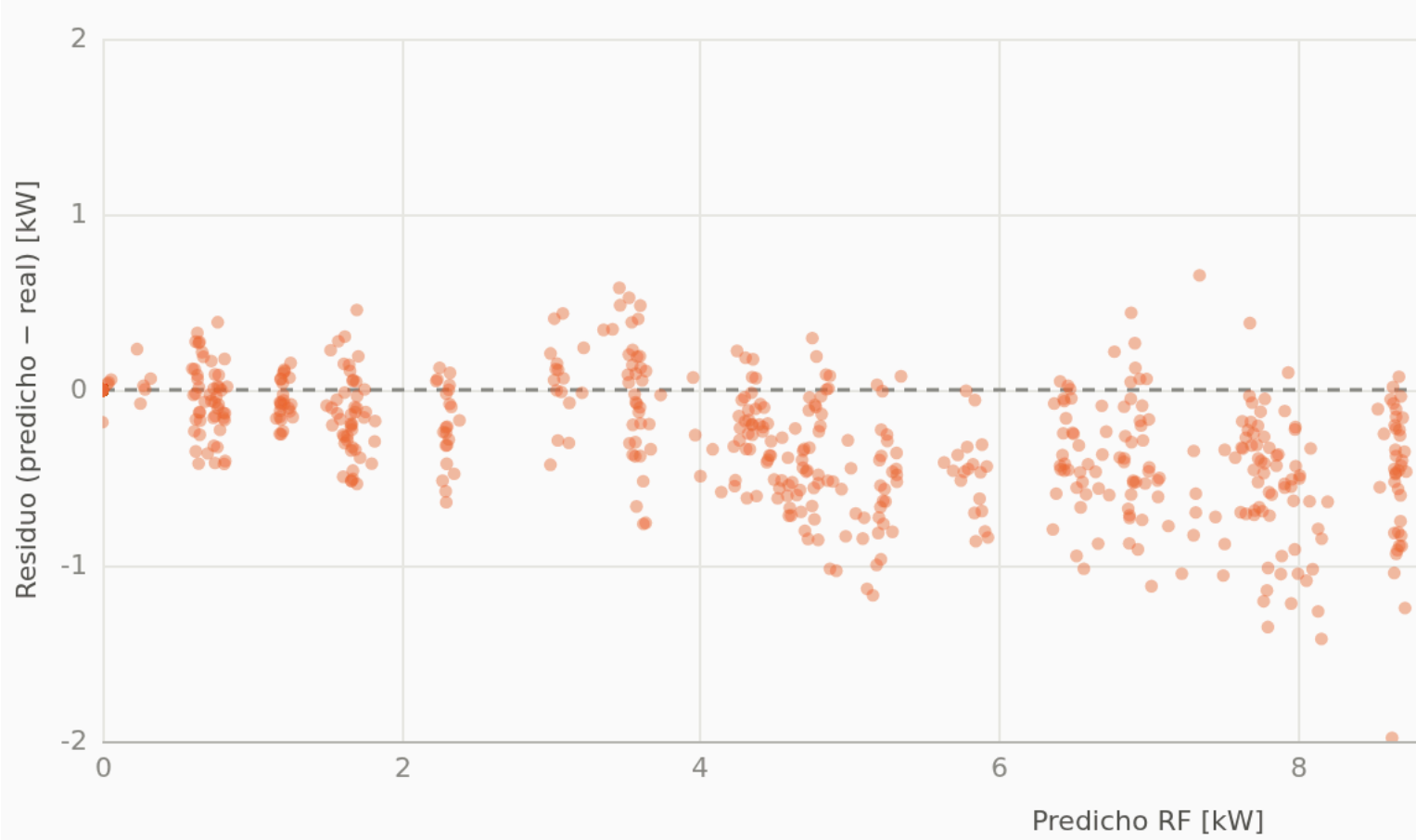
Modelo (conjunto)	N	MAE [kW]	RMSE [kW]	MAPE [%]	R^2	Error prom. [kWh]
Regresión lineal (prueba)	1748	0.274	0.485	9.1	0.9880	0.274
Random Forest (validación)	1741	0.150	0.294	4.9	0.9962	0.150
Persistencia (validación)	1741	0.582	1.307	23.2	0.9255	0.582

Energía diaria (prueba, 72 días)	MAE [kWh/día]	RMSE [kWh/día]	WAPE [%]
Random Forest	4.46	4.94	5.66
Persistencia	9.01	13.34	11.44
Regresión lineal sobre irradiancia	6.54	7.19	8.31

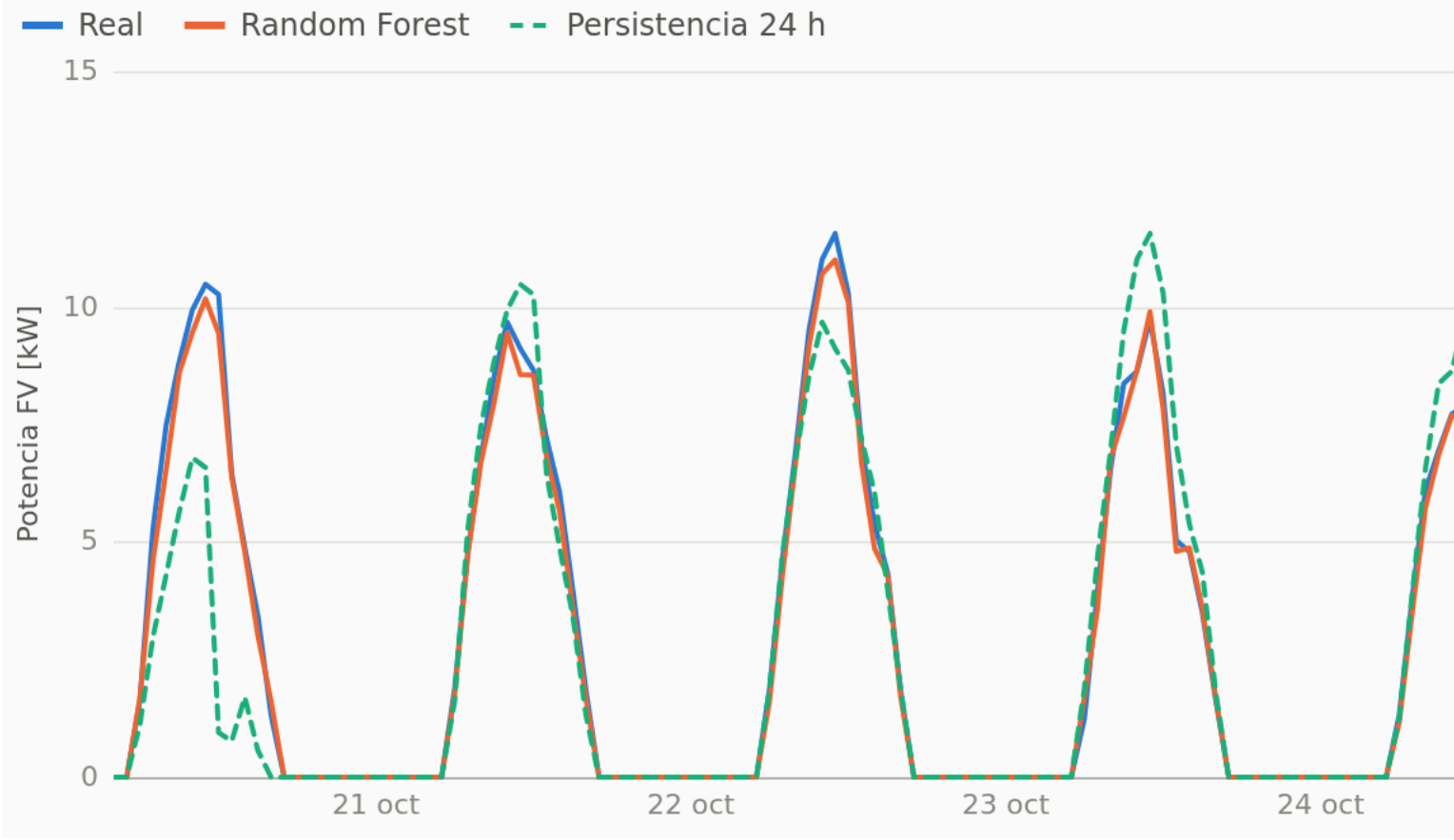
Línea base intermedia: regresión lineal $\hat{y} = 0.01545 \times$ irradiancia, ajustada solo con entrenamiento. Usa la misma información meteorológica que el Random Forest con un modelo simple; el Random Forest reduce su RMSE en 21.8 %, mejora atribuible al algoritmo.



Real vs predicho (prueba).



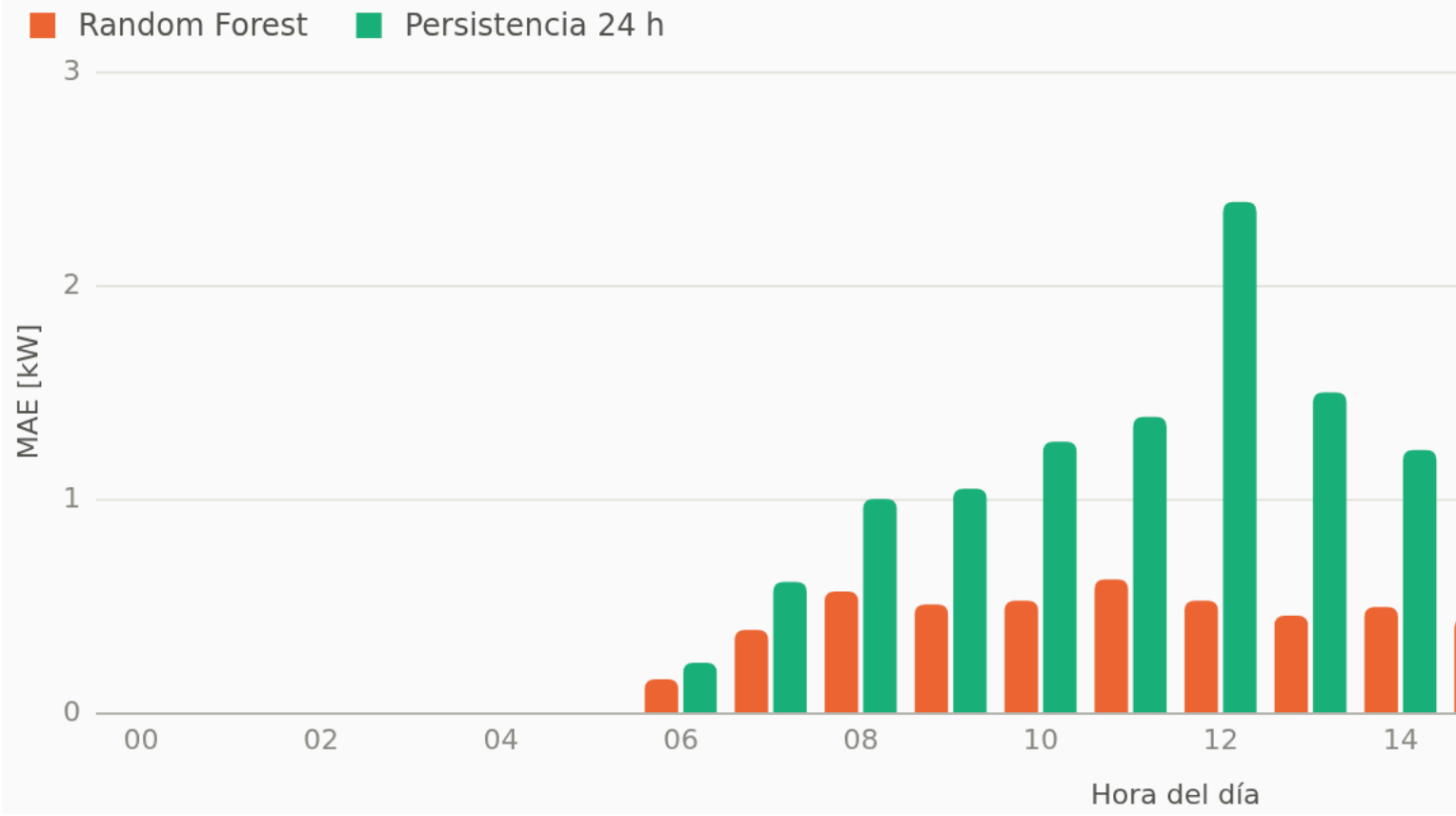
Residuos frente al valor predicho.



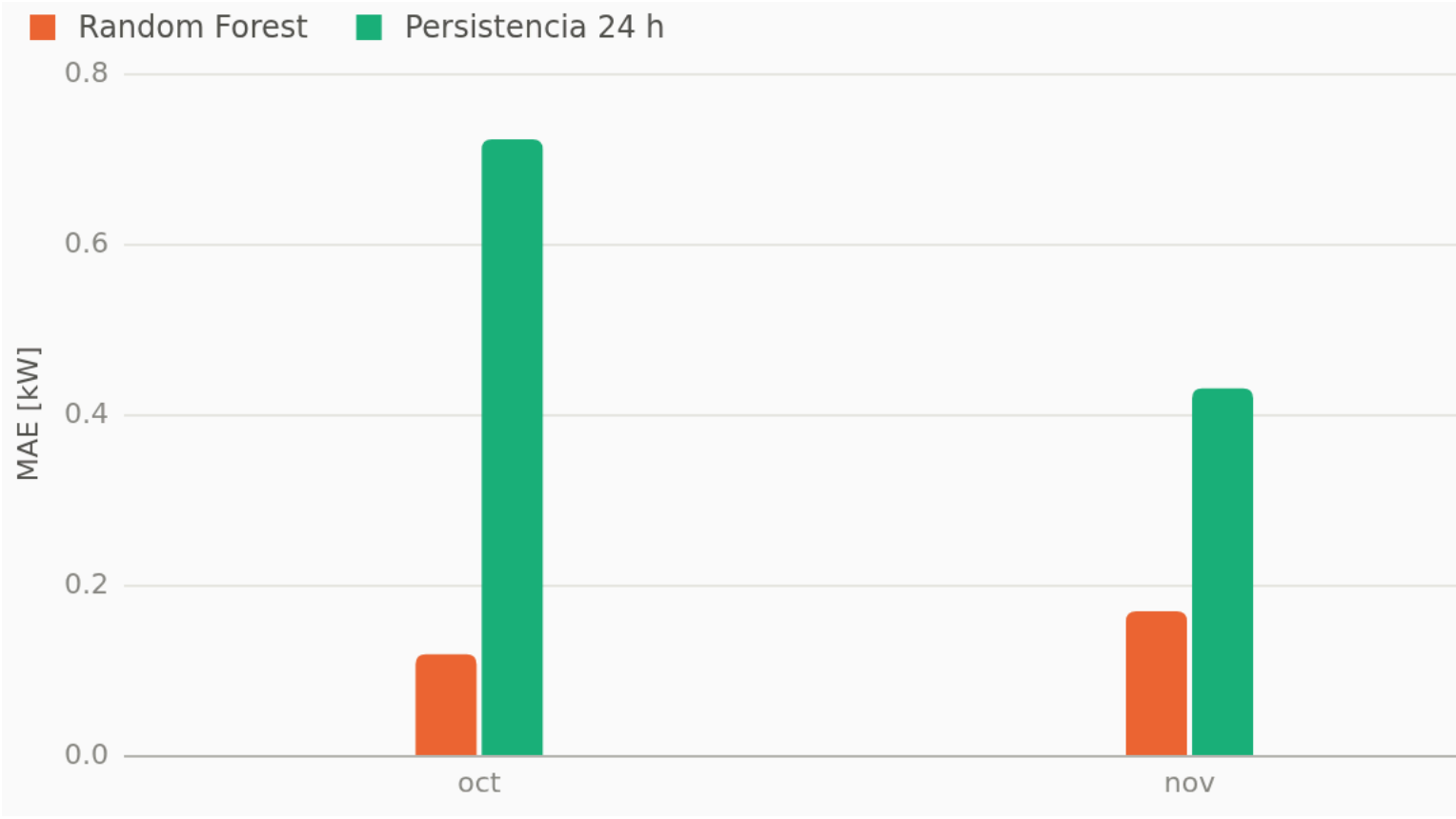
Serie de prueba: real, Random Forest y persistencia (primeros 7 días).



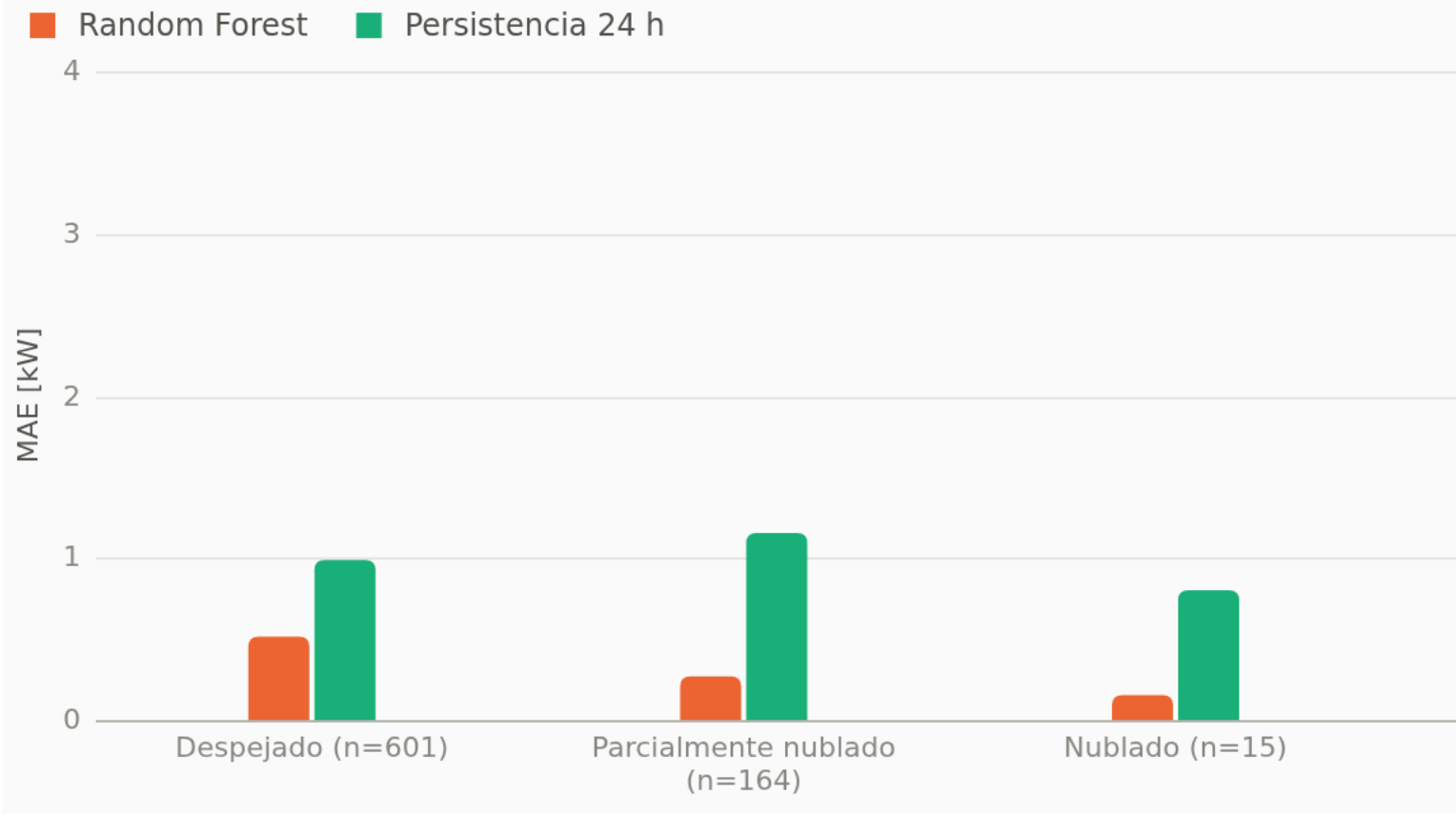
Distribución de errores [kW].



Error (MAE) por hora del día.



Error (MAE) por mes.



Error (MAE) por condición meteorológica.

8b. Evaluación de la decisión en datos de prueba (backtest, unidades del negocio)

Se repitió la decisión de la mañana en los 72 días de prueba (2025-10-21 → 2025-12-31) con la energía diaria prevista por cada regla y se comparó con la generación real. Costos supuestos: respaldo programado COP 2000/kWh; kWh no servido COP 6000/kWh.

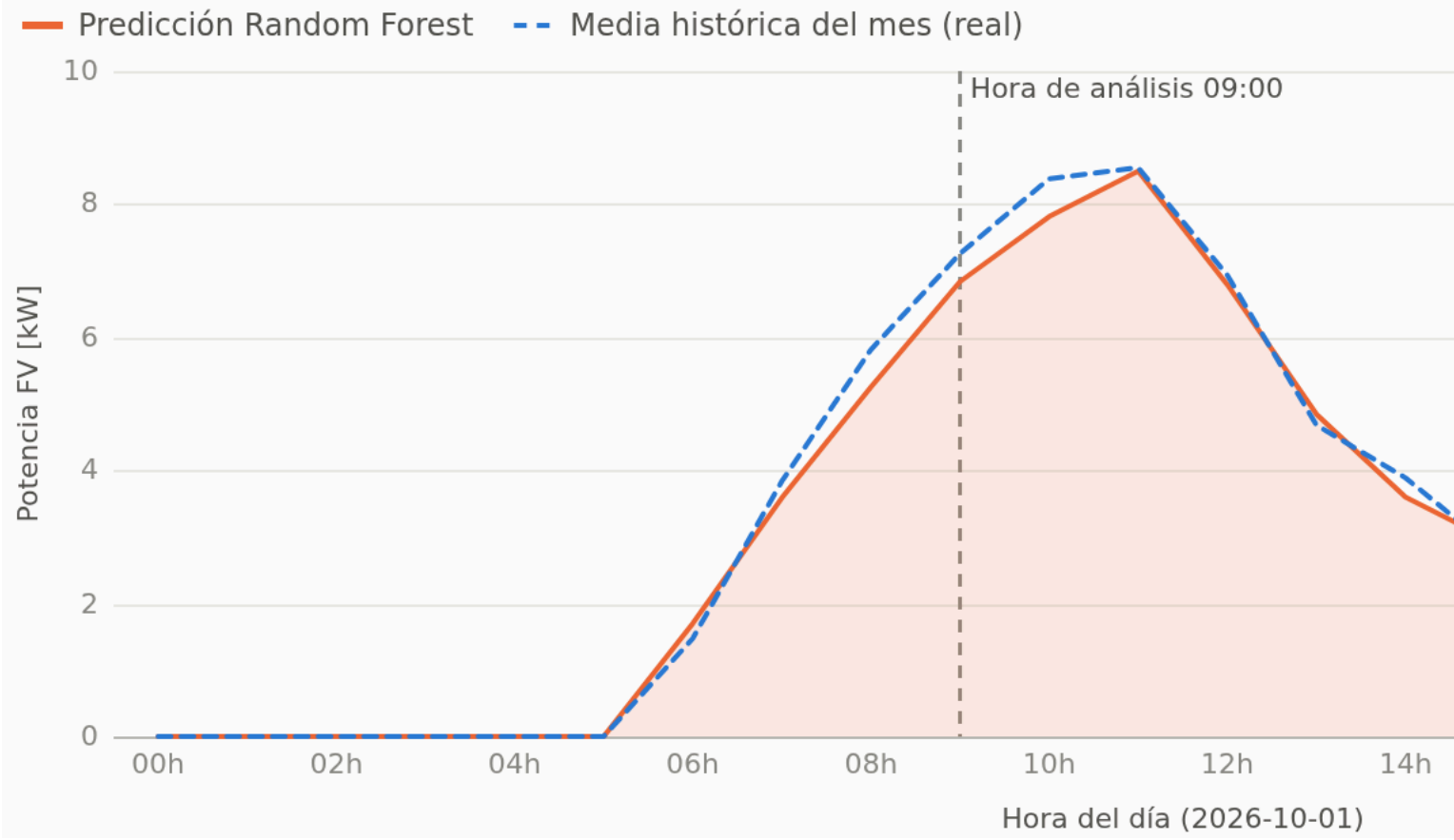
Regla de previsión	Noches con déficit	No servida [kWh]	Respaldo [kWh]	Costo anual estimado
Previsión perfecta (referencia, inalcanzable)	0	0.0	231.4	COP 2 346 008
Random Forest (modelo)	0	0.0	255.7	COP 2 592 172
Regresión lineal sobre irradiancia	0	0.0	272.4	COP 2 761 878
Persistencia («mañana igual que hoy»)	4	39.1	231.4	COP 3 536 455
Regla fija: día promedio del entrenamiento	9	148.9	0.0	COP 4 530 350

Valor de la decisión: decidir con el modelo ahorra COP 944 283 al año frente a la persistencia y COP 1 938 178 frente a la regla fija.

9. Predicción

Concepto	Valor
Fecha y hora	2026-10-01 09:00
Entradas	Irradiancia global (GHI) = 447.6 W/m² · Radiación directa (DNI) = 128.4 W/m² · Radiación difusa (DHI) = 347 W/m² · Temperatura ambiente = 30.1 °C · Humedad relativa = 79.5 % · Velocidad del viento = 4.3 m/s · Dirección del viento = 70.9 ° · Presión atmosférica = 1010.7 hPa · Precipitación = 0 mm
Generación estimada a esa hora	6.84 kW · 6.84 kWh en la hora
Generación restante	42.5 kWh (8 h)
Generación del día (perfil)	53.1 kWh
Error histórico a esa hora (MAE prueba)	0.504 kW
Similitud con el entrenamiento	10 de 10 entradas en rango P1–P99
Calidad de datos	99.4 %

El modelo proporciona una estimación puntual.



Perfil horario previsto (Random Forest) y media histórica real del mes.

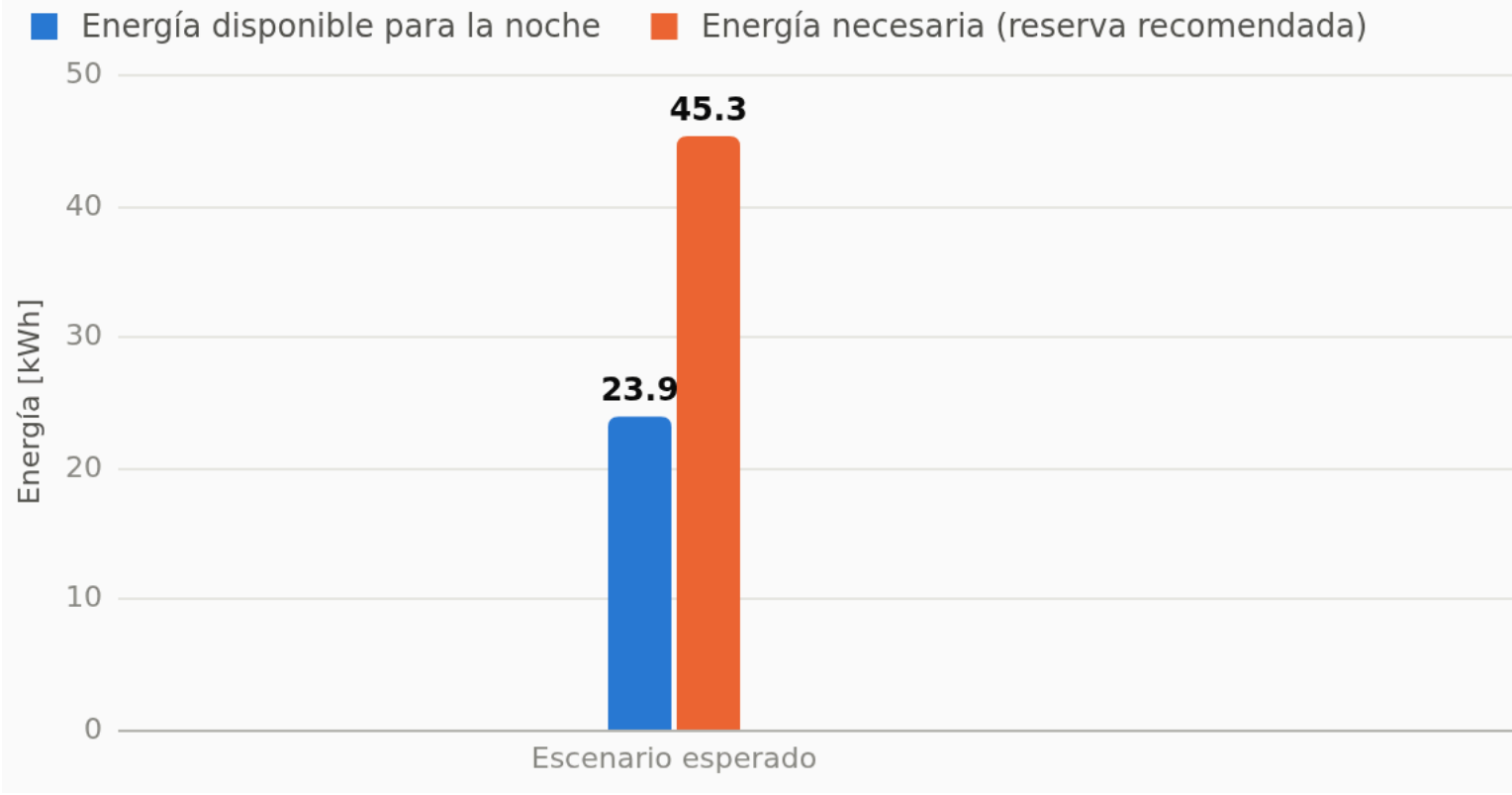
Predicción histórica comparable

Fecha y hora	Irradiancia [W/m²]	Real [kW]	RF [kW]
2025-10-05 09:00	415	6.78	6.45
2025-10-03 09:00	423	6.87	6.48
2025-05-25 09:00	508	7.86	8.05
2025-09-22 09:00	474	7.45	7.53
2025-10-10 10:00	382	6.36	5.69

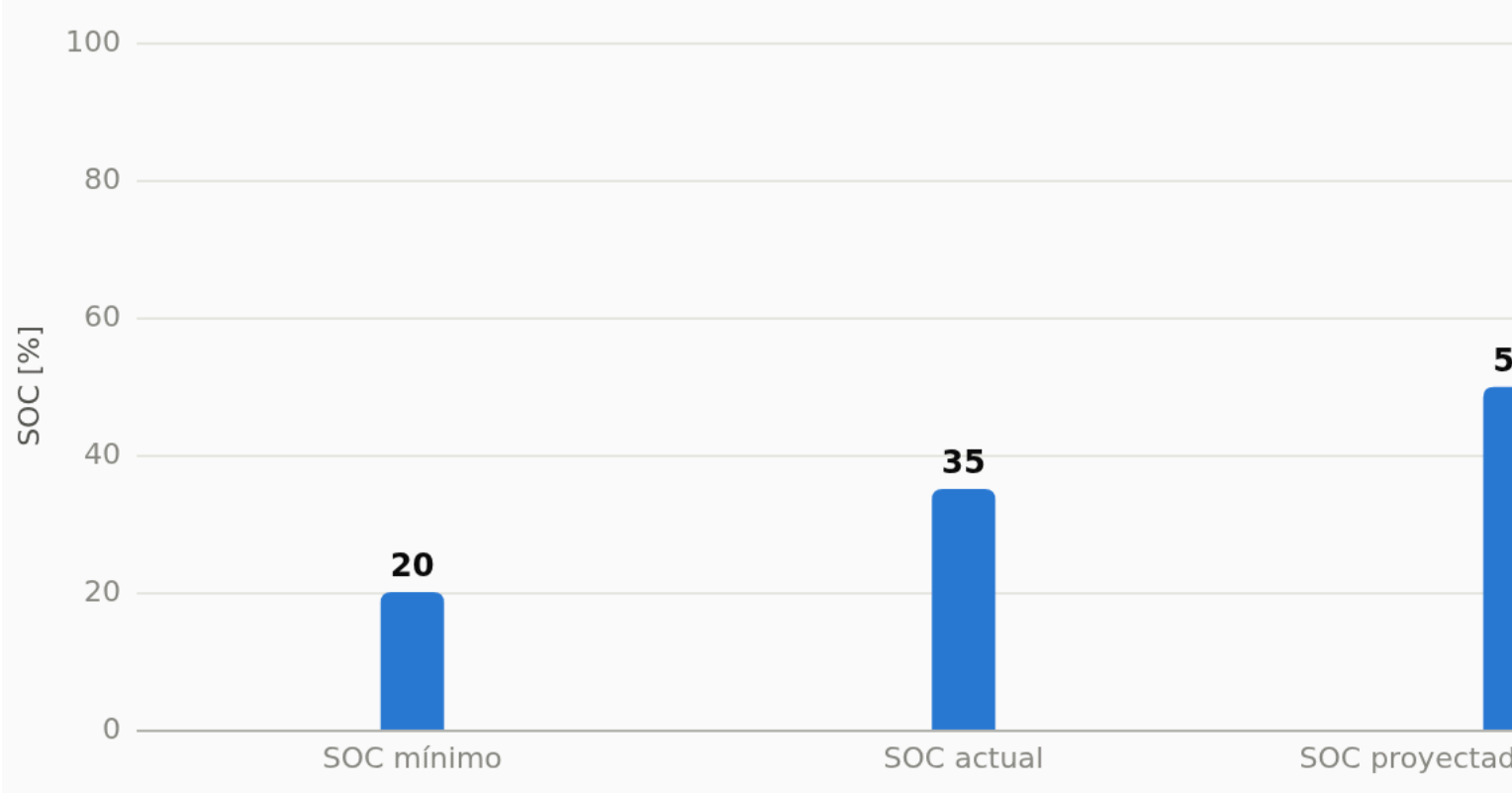
10. Decisión energética

Magnitud	Valor
Generación estimada	42.5 kWh
Consumo nocturno	35.9 kWh
Energía nocturna requerida	39.4 kWh
Reserva recomendada	**45.3 kWh**
SOC objetivo	**76.6 %**
SOC actual → proyectado al anochecer	35 % → 49.8 %
Energía disponible para la noche	23.9 kWh (conservadora 21.6 kWh)
Margen disponible	-21.4 kWh
Riesgo	✖ ALTO · R2: cobertura nominal 52 % < 100 % (la reserva no se alcanza ni con la generación esperada)

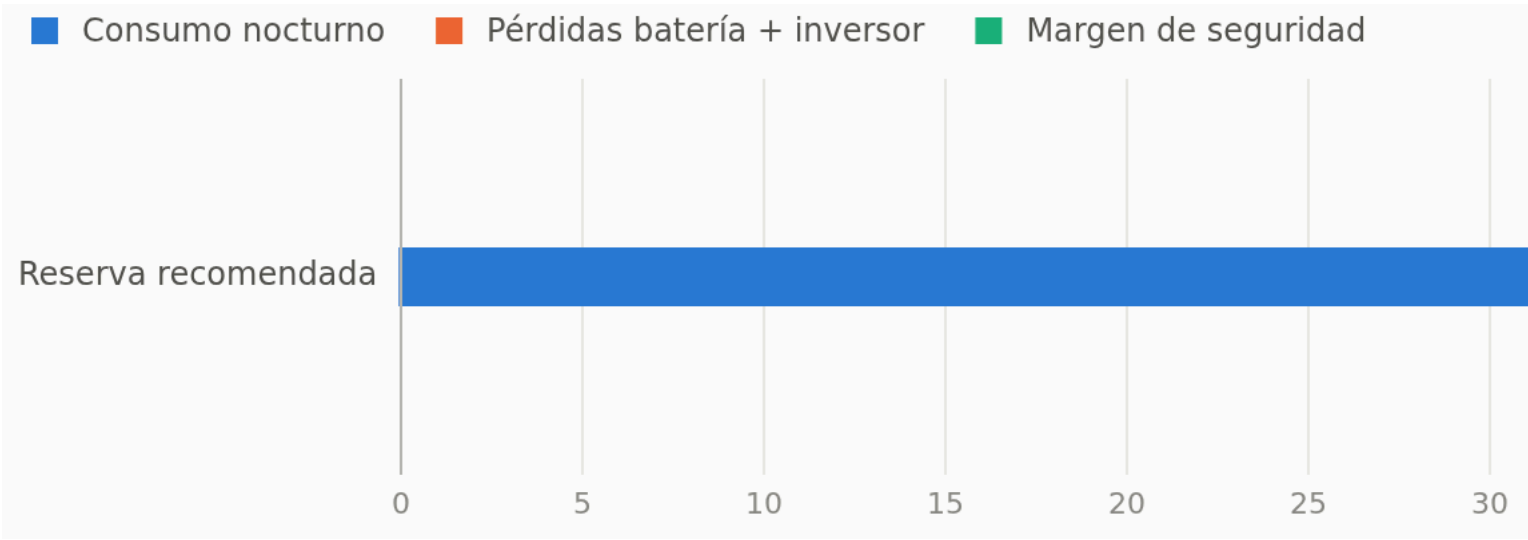
Energía nocturna requerida = Consumo nocturno / eficiencia global = 35.90 / 0.9120 = 39.36 kWh
Reserva recomendada = Energía nocturna requerida × (1 + margen) = 39.36 × 1.15 = 45.27 kWh
SOC objetivo = 20 % + 45.27 / 80.0 × 100 = 76.6 %
Cobertura = 23.88 / 45.27 = 52 % · conservadora = 47 %



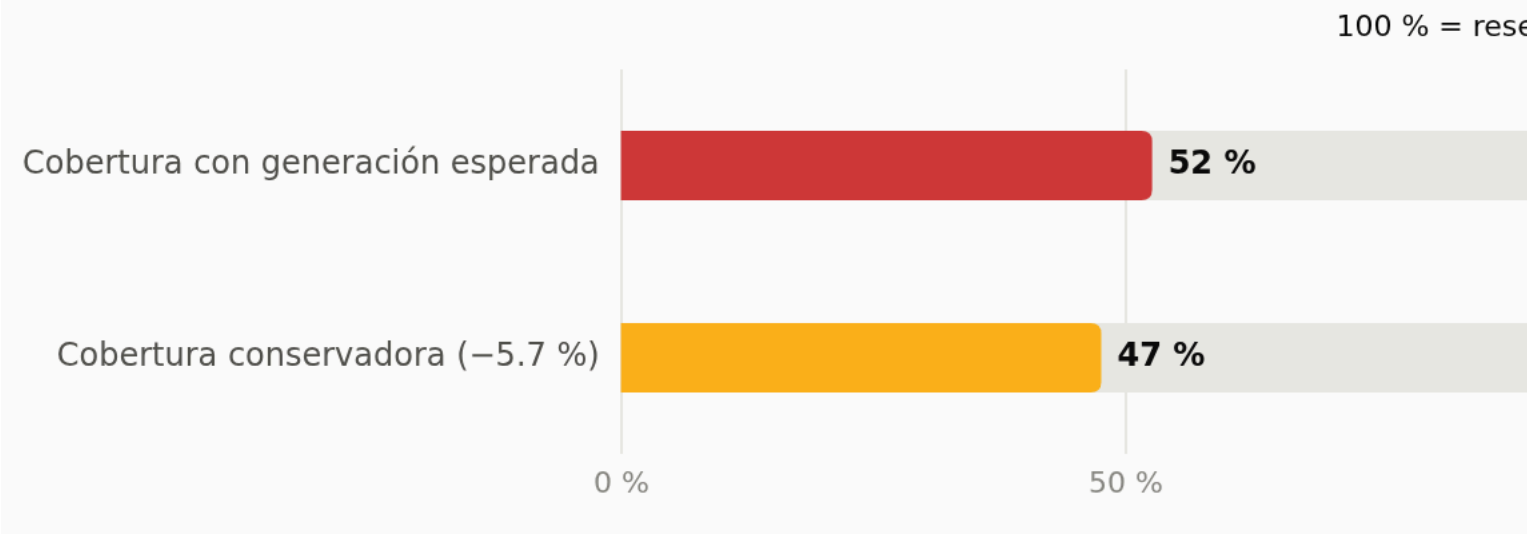
Energía necesaria vs energía disponible [kWh].



SOC actual vs SOC recomendado [%].



Composición de la reserva recomendada [kWh].



Riesgo energético: cobertura de la reserva.

Índice de confiabilidad: 98/100 (ALTA)

Componente	Peso	Valor
A — Error histórico (1 − WAPE)	0.30	0.937
D — Cantidad de datos	0.15	1.000
Q — Calidad de datos	0.20	0.994
S — Similitud	0.20	1.000
T — Cobertura temporal	0.15	1.000

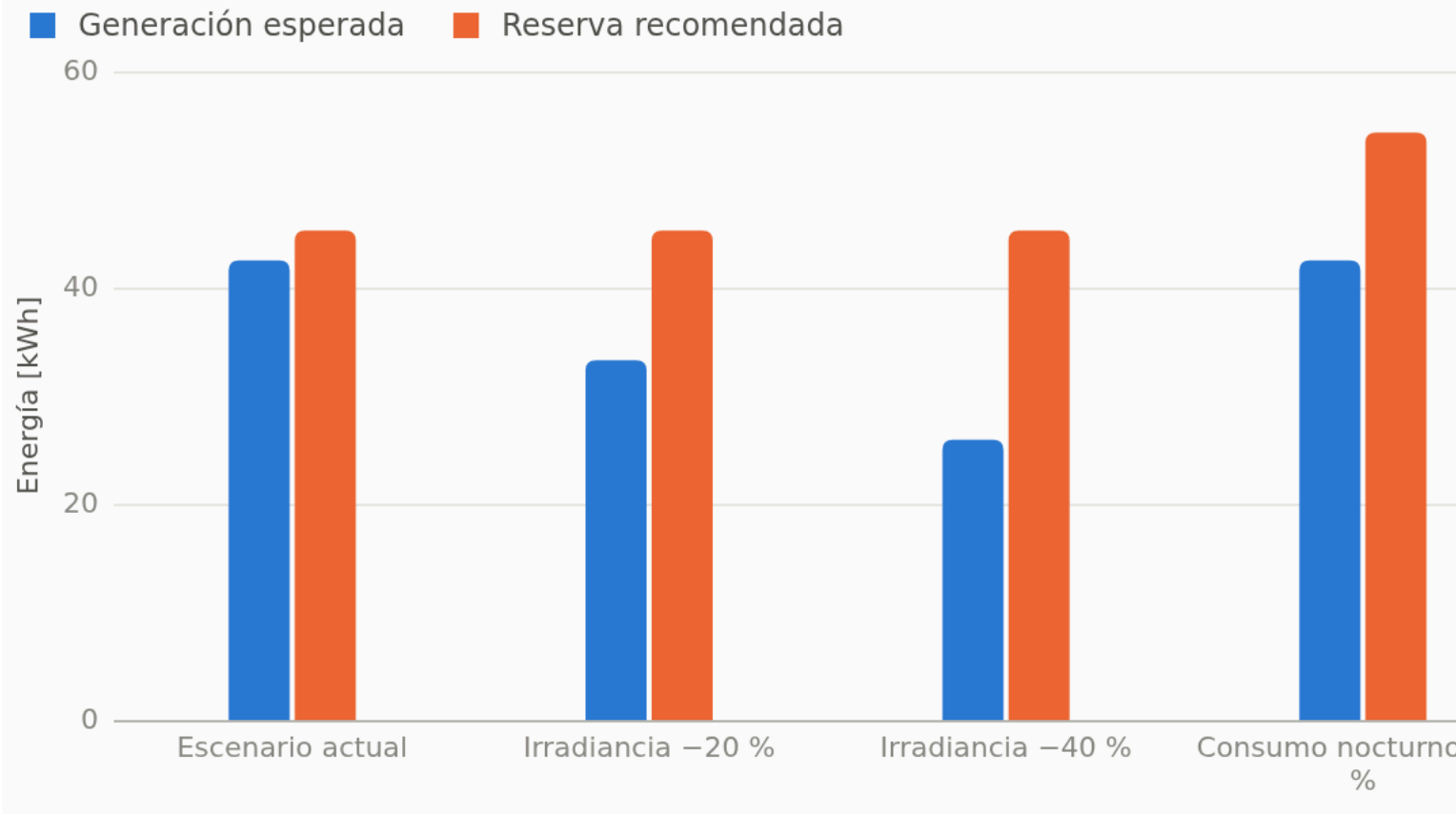
No es una probabilidad estadística.

11. Recomendaciones

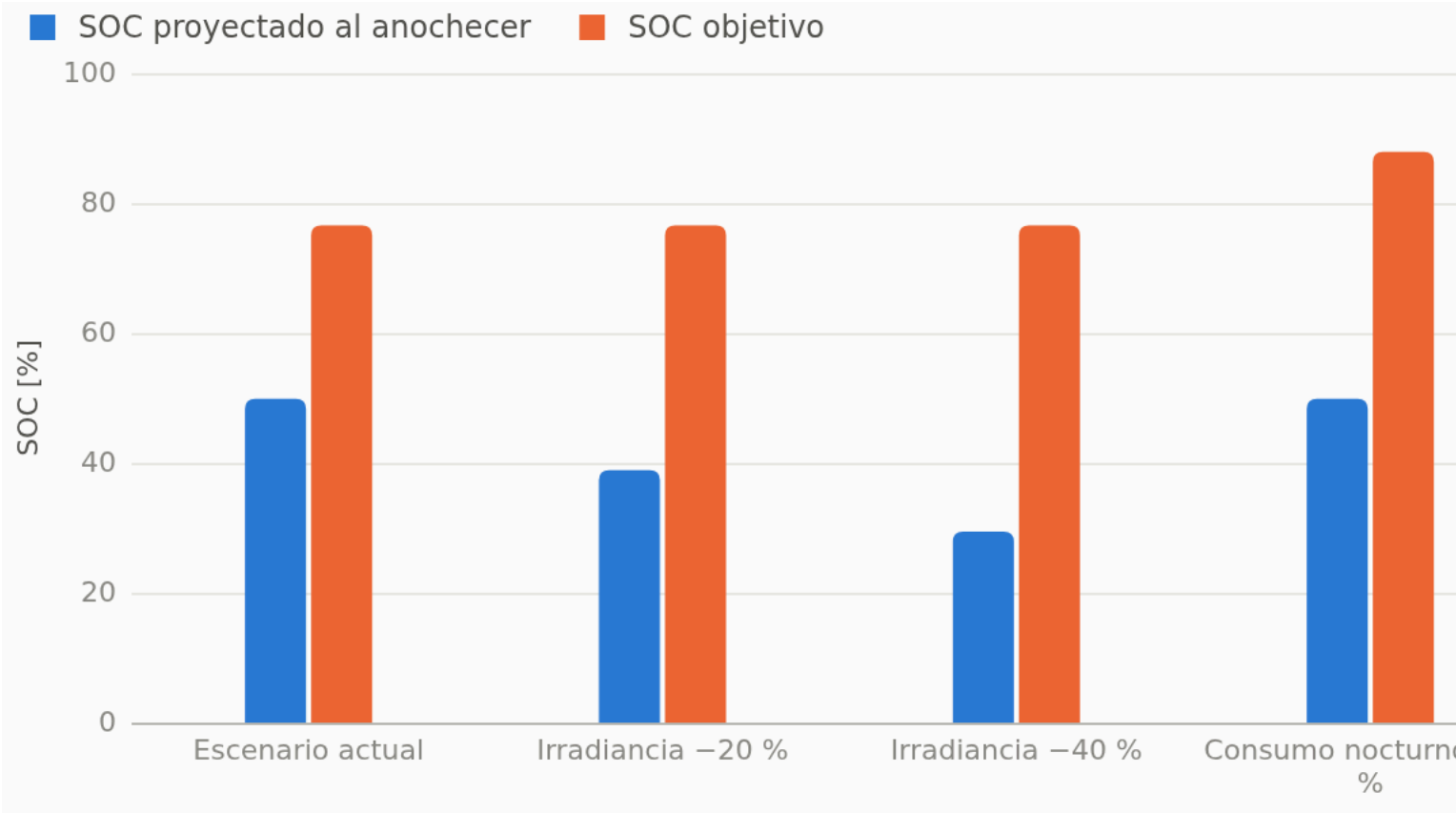
Se estima una generación fotovoltaica de 42.5 kWh durante las próximas 8 h de generación solar (desde las 09:00 del 2026-10-01). La demanda nocturna calculada es de 39.4 kWh (consumo nocturno de 35.9 kWh dividido por la eficiencia global de 91.2 %). Considerando la eficiencia del sistema y el margen de seguridad configurado (15 %), se recomienda mantener una reserva mínima de 45.3 kWh, equivalente a un SOC objetivo de 77 % al inicio de la noche. Con la generación esperada, el SOC proyectado al anochecer es de 50 % (energía disponible para la noche: 23.9 kWh; cobertura de la reserva: 52 %). Riesgo de insuficiencia energética: ALTO.
Aumentar reserva — priorizar almacenamiento Con la generación esperada el SOC proyectado al anochecer es 50 %, inferior al SOC objetivo de 77 %. Faltan 21.4 kWh: diferir 22.5 kWh de cargas diurnas no críticas para destinarlos a la batería.
Regla R2: cobertura nominal 52 % < 100 %

12. Escenarios

Escenario	Generación [kWh]	Δ gen.	Reserva [kWh]	SOC obj. [%]	SOC anochecer [%]	Cobertura	Riesgo
Escenario actual	42.5	0.0	45.3	77	50	52 %	✖ ALTO
Irradiancia −20 %	33.3	-9.2	45.3	77	39	33 %	✖ ALTO
Irradiancia −40 %	25.9	-16.6	45.3	77	29	16 %	✖ ALTO
Consumo nocturno +20 %	42.5	0.0	54.3	88	50	43 %	✖ ALTO
Batería reducida (−25 %)	42.5	0.0	45.3	95	55	46 %	✖ ALTO
Batería ampliada (+25 %)	42.5	0.0	45.3	65	47	59 %	✖ ALTO



Generación esperada y reserva por escenario [kWh].

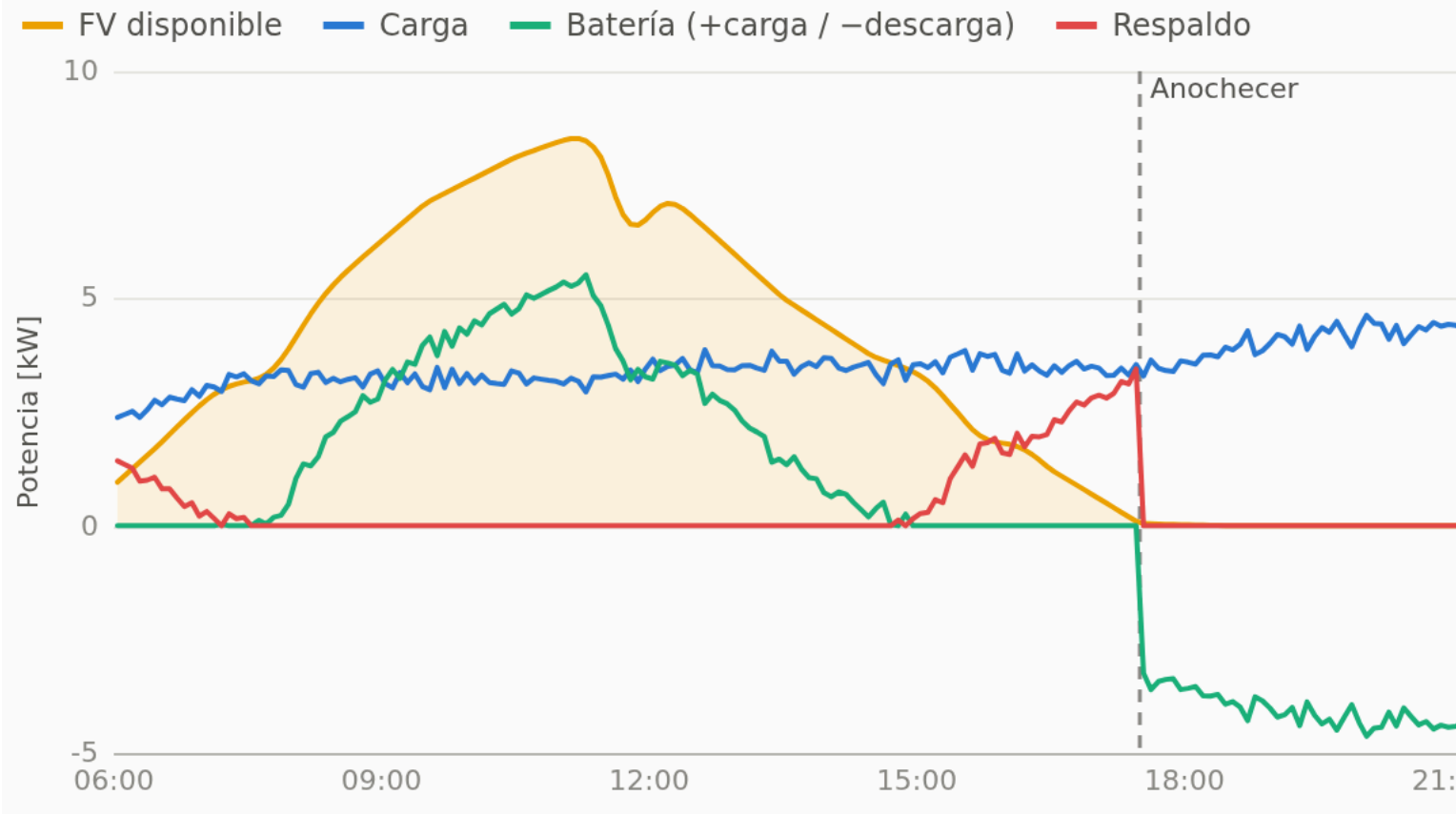


SOC al anochecer vs objetivo por escenario [%].

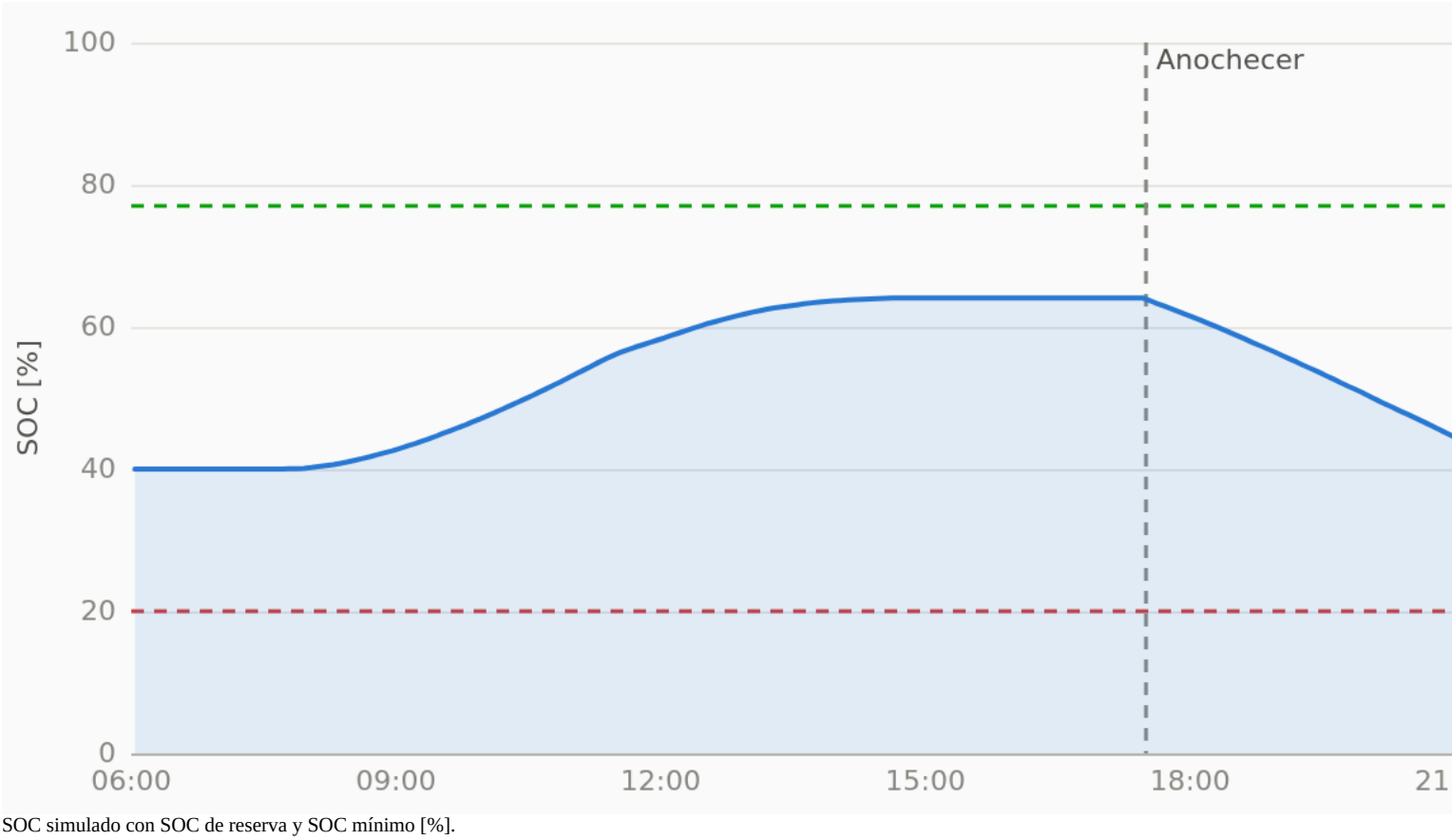
12b. Simulación del sistema — gemelo digital (24 h, paso 5 min)

Perfil FV del Random Forest con la climatología de octubre. Estrategia: **Reserva nocturna predictiva (SEGAR)**; FV 20 kWp, inversor 17 kW, batería 80 kWh (40 kW), SOC inicial 40 %, consumo 75.7 kWh/día, respaldo: sí.

Indicador	Valor
Energía FV disponible	52.8 kWh
Consumo	76.0 kWh (nocturno 37.8 kWh)
Autosuficiencia	85.1 %
Energía de respaldo / no servida	11.3 kWh / 0.0 kWh
Recorte FV	0.0 kWh
SOC al anochecer vs reserva	64 % vs 77 % → ✖ no cumplida
SOC al amanecer / mínimo	20 % / 20 %
Ciclos equivalentes	0.40



Flujos de potencia simulados [kW] (06:00 → 06:00).



SOC simulado con SOC de reserva y SOC mínimo [%].



Balance energético diario simulado (Sankey).

13. Limitaciones

- LOS DATOS UTILIZADOS SON SINTÉTICOS DE DEMOSTRACIÓN (no son datos reales). Los resultados solo ilustran el funcionamiento de la aplicación y no deben usarse para operar un sistema real.
- El Random Forest estima la generación a partir de condiciones meteorológicas de la misma hora. Para decidir con anticipación en operación real, esas entradas deben provenir de un pronóstico meteorológico, cuyo error se sumaría al error del modelo aquí reportado.
- La comparación con la persistencia favorece al Random Forest, que dispone de variables meteorológicas observadas; la persistencia solo usa la generación del día anterior. Por eso se incluye una regresión lineal sobre la irradiancia como línea base intermedia con la misma información.
- El valor en pesos proviene de un backtest simplificado (cada día inicia con el mismo SOC, consumos y eficiencias constantes) y de costos por kWh supuestos y editables; debe recalcularse con los costos reales del sitio.
- El perfil horario del resto del día se construye con la climatología del mes ajustada a las condiciones ingresadas; no captura la variabilidad intradiaria real de la nubosidad.
- La predicción es una estimación puntual: no se reportan intervalos de confianza porque no se implementó un método estadístico calibrado para ello.
- Un Random Forest no extrapola fuera del rango de los datos de entrenamiento; condiciones nunca observadas producen predicciones acotadas a lo ya visto.
- El balance de la batería es simplificado: eficiencias constantes, sin límites de potencia de carga o descarga, sin autodescarga ni degradación.
- La importancia de variables (MDI) describe el uso que hace el modelo de cada variable; se reparte entre variables correlacionadas y no implica causalidad.
- El nivel de riesgo y el índice de confiabilidad son clasificaciones por reglas explícitas, no probabilidades estadísticas.
- Existen 1 discontinuidades temporales (6 marcas de tiempo ausentes) que no fueron rellenadas.

14. Conclusión

Con base en 8754 registros procesados (2025-01-01 a 2025-12-31), el modelo Random Forest obtuvo en los datos de prueba un MAE de 0.205 kW y un RMSE de 0.379 kW, frente a 0.501 kW y 1.172 kW de la persistencia (reducción del RMSE de 67.7 %). Para la operación analizada (2026-10-01, 09:00) la generación esperada en las 8 horas restantes de generación es 42.5 kWh; la reserva recomendada para la noche es 45.3 kWh (SOC objetivo 77 %), y el SOC proyectado al anochecer es 50 %, con una cobertura de la reserva de 52 % (47 % en el escenario conservador). El riesgo de insuficiencia energética resulta ALTO (R2: cobertura nominal 52 % < 100 % (la reserva no se alcanza ni con la generación esperada)). Recomendación principal: aumentar reserva — priorizar almacenamiento. Índice de confiabilidad del análisis: 98/100 (ALTA). Estos resultados provienen de datos sintéticos de demostración.

Anexo · Metodología de los indicadores

Calidad de datos = 100 × (C + K + T + O + V)/5 (completitud, consistencia, continuidad, atípicos, validez)
Índice de confiabilidad = 100 × Σ w·c / Σ w con A 0.30, D 0.15, Q 0.20, S 0.20, T 0.15
Riesgo: R1 reserva > capacidad útil → ALTO; R2 cobertura < 100 % → ALTO; R3 cobertura conservadora < 100 % → MODERADO; R4 → BAJO; R5 confiabilidad < 50 eleva BAJO a MODERADO
SEGAR SOLAR ENERGY DECISIÓN IA v2.0.0 · RUN-2026-001 · Informe técnico generado el 2026-10-01 17:16 · Procesamiento local, sin conexión a servidores externos.